

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E T I

Le microscope

Module 3 : Optique

Ce travail dirigé porte sur le fonctionnement, le grossissement et la puissance du microscope optique composé. Les exercices mobilisent la relation de conjugaison, la définition du grossissement commercial et la mise au point.

EXERCICE 1 Description et schéma de principe

Un élève de Première D du Lycée Bilingue de Yaoundé observe une lame de moelle épinière au microscope optique. L'objectif utilisé porte la gravure « 40/0,65/160/0,17 » et l'oculaire « $\times 10$ ».

1. Légender sur un schéma les éléments optiques principaux (objectif, oculaire, tube, platine, miroir/éclairage) et tracer le parcours de deux rayons lumineux émis par un point de l'objet pour former l'image finale.
2. Interpréter les inscriptions gravées sur l'objectif : grossissement, ouverture numérique, longueur mécanique du tube, épaisseur de la lame de couverture.
3. Justifier pourquoi l'image finale observée est renversée par rapport à l'objet.

EXERCICE 2 Grossissement et puissance — Calculs directs

Un microscope est constitué d'un objectif de distance focale $f'_o = 4,0$ mm et d'un oculaire de puissance $P_{oc} = 25$ D. La distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire (intervalle optique) est $\Delta = 160$ mm. L'œil est accommodé au point lointain (image finale à l'infini).

1. Calculer le grossissement G_o donné par l'objectif.
2. Calculer le grossissement G_{oc} donné par l'oculaire (vision au point lointain).
3. Dédire le grossissement commercial G_c du microscope.
4. Calculer la puissance commerciale P_c (en dioptries) de cet instrument.

EXERCICE 3 Mise au point et vision au point proche

On reprend le microscope de l'exercice précédent. L'observateur souhaite maintenant régler la mise au point pour une vision nette au point proche ($D = 250$ mm) sans bouger l'objet.

1. Déterminer la nouvelle position de l'image intermédiaire $A'B'$ par rapport à l'oculaire pour obtenir l'image finale à D .
2. En déduire le nouveau grossissement G'_{oc} de l'oculaire et le nouveau grossissement commercial G'_c .
3. Expliquer concrètement quelle manipulation l'élève doit effectuer sur le microscope (vis macrométrique ou micrométrique) pour passer de la vision au point lointain à la vision au point proche.

EXERCICE 4 Exploitation de données — Choix de l'objectif

Un technicien de laboratoire à l'Institut Pasteur de Yaoundé doit observer des bactéries de taille typique $2\ \mu\text{m}$. Il dispose de trois objectifs interchangeables sur son microscope (oculaire $\times 10$ fixe, $\Delta = 160\ \text{mm}$) :

Objectif	Grossissement G_o	Ouverture numérique (NA)	Distance de travail (mm)
$\times 4$	4	0,10	18,5
$\times 40$	40	0,65	0,6
$\times 100$ (huile)	100	1,25	0,13

1. Calculer le grossissement commercial pour chaque objectif.
2. La résolution latérale δ (pouvoir séparateur) est donnée par $\delta = \frac{0,61\lambda}{NA}$ avec $\lambda = 550\ \text{nm}$. Calculer δ pour chaque objectif.
3. Quel objectif choisir pour distinguer clairement deux bactéries adjacentes ? Justifier en comparant δ à la taille des bactéries.
4. Quelle précaution particulière doit prendre le technicien s'il utilise l'objectif $\times 100$?

EXERCICE 5 Problème contextualisé — Détermination de distance focale

Lors d'une séance de TP au Collège de la Salle de Douala, un groupe d'élèves doit déterminer la distance focale f'_o d'un objectif de microscope dont la gravure est effacée. Ils placent un objet (diaphragme lumineux) devant l'objectif et cherchent l'image nette sur un écran. Ils relèvent les positions : objet à $x_o = 5,2\ \text{cm}$, objectif à $x_L = 9,0\ \text{cm}$, écran (image nette) à $x_i = 35,0\ \text{cm}$ sur la règle graduée.

1. Calculer les distances algébriques $\overline{LO}$ et $\overline{LI}$ (signes conventionnels : sens de la lumière incident positif).
2. En déduire la puissance P_o et la distance focale image f'_o de l'objectif.

3. Les élèves remplacent l'écran par un oculaire de puissance $P_{oc} = 20 \text{ D}$ placé de sorte que l'image intermédiaire se forme au foyer objet de l'oculaire. Calculer le grossissement commercial de l'ensemble ainsi réalisé ($\Delta = 160 \text{ mm}$).